

Решение Д/З №10

Содержание

- [Задание 1](#)
- [Задание 2](#)
- [Задание 3](#)
- [Задание 4](#)
- [Задание 5](#)
- [Задание 6](#)
- [Задание 7](#)
- [Задание 8](#)
- [Задание 9](#)
- [Задание 10](#)
- [Задание 11](#)
- [Задание 12](#)
- [Задание 13](#)
- [Задание 14](#)
- [Задание 15](#)
- [Задание 16](#)
- [Задание 17](#)
- [Задание 18](#)
- [Задание 19](#)
- [Задание 20](#)
- [Задание 21](#)
- [Задание 22](#)
- [Задание 23](#)
- [Задание 24](#)
- [Задание 25](#)
- [Задание 26](#)
- [Задание 27](#)
- [Задание 28](#)
- [Задание 29](#)



- [Задание 30](#)
- [Задание 31](#)
- [Задание 32](#)
- [Задание 33](#)
- [Задание 34](#)
- [Задание 35](#)
- [Задание 36](#)
- [Задание 37](#)
- [Задание 38](#)



Задание 1

Вычислите производную функции по определению через предел: $f(x) = \log_a x$

Решение

$$(\log_a x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a(x + \Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\log_a \left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(1 + \frac{\Delta x}{x})}{\ln a}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\Delta x}{x}}{\Delta x \ln a} = \frac{1}{x \ln a}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 2

Вычислите производную функции по определению через предел: $f(x) = \cos x$

Решение

$$\begin{aligned} (\cos x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos \Delta x - \sin x \sin \Delta x - \cos x}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos x \left(1 - \frac{(\Delta x)^2}{2} - 1\right) - \Delta x \sin x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-\frac{(\Delta x)^2}{2} \cos x - \Delta x \sin x}{\Delta x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{\Delta x}{2} \cos x - \sin x\right) = -\sin x \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 3

Вычислите производную функции по определению через предел: $f(x) = \operatorname{ctg} x$

Решение

$$\begin{aligned} (\operatorname{ctg} x)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{ctg}(x + \Delta x) - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x - 1}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x} - \operatorname{ctg} x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{\operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x - 1 - \operatorname{ctg}^2 x - \operatorname{ctg} x \operatorname{ctg} \Delta x}{\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x}}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1 - \operatorname{ctg}^2 x}{\Delta x(\operatorname{ctg} x + \operatorname{ctg} \Delta x)} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{\Delta x \sin^2 x \left(\frac{1}{\operatorname{tg} x} + \frac{1}{\operatorname{tg} \Delta x}\right)} = - \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x \operatorname{tg} \Delta x}{\Delta x \sin^2 x (\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} \Delta x)} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x \operatorname{tg} x}{\Delta x \sin^2 x (\operatorname{tg} x + \Delta x)} = - \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x \operatorname{tg} x} = - \frac{1}{\sin^2 x} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 4

Вычислите производную функции с помощью формулы для обратной функции: $f(x) = \arccos x$

Решение

Заметим, что $y = \arccos x \iff x = \cos y$. Значит,

$$(\arccos x)' = \frac{1}{(\cos y)'} = -\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2 y}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 5

Вычислите производную функции с помощью формулы для обратной функции: $f(x) = \operatorname{arccctg} x$

Решение

Заметим, что $y = \operatorname{arccctg} x \iff x = \operatorname{ctg} y$. Значит,

$$(\operatorname{arccctg} x)' = \frac{1}{(\operatorname{ctg} y)'} = \frac{1}{-\frac{1}{\sin^2 y}} = -\frac{1}{1 + \operatorname{ctg}^2 y} = -\frac{1}{1 + x^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 6

Вычислите производную функции: $y = x^3 + x^2 + x + 1$

Решение

$$(x^3 + x^2 + x + 1)' = (x^3)' + (x^2)' + x' + 1' = 3x^2 + 2x + 1$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 7

Вычислите производную функции: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

Решение

$$(ax^3 + bx^2 + cx + d)' = a(x^3)' + b(x^2)' + cx' + d' = 3ax^2 + 2bx + c$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 8

Вычислите производную функции: $y = 7x^{13} + 13x^{-7}$

Решение

$$(7x^{13} + 13x^{-7})' = 7(x^{13})' + 13(x^{-7})' = 91x^{12} - 91x^{-8}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 9

Вычислите производную функции: $y = \frac{\ln 3}{x} + e^2$

Решение

$$\left(\frac{\ln 3}{x} + e^2\right)' = \ln 3 \left(\frac{1}{x}\right)' + (e^2)' = -\frac{\ln 3}{x^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 10

Вычислите производную функции: $y = \frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}$

Решение

$$\left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^3} + \frac{c}{x^4}\right)' = a\left(\frac{1}{x^2}\right)' + b\left(\frac{1}{x^3}\right)' + c\left(\frac{1}{x^4}\right)' = -\frac{2a}{x^3} - \frac{3b}{x^4} - \frac{4c}{x^5}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 11

Вычислите производную функции: $y = \sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x}$

Решение

$$(\sqrt{x} + \sqrt{x} + \sqrt{x})' = \left(x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{2}}\right)' = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 12

Вычислите производную функции: $y = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + x^{-2} + \frac{2}{x}$

Решение

$$\left(\frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + x^{-2} + \frac{2}{x}\right)' = x^{\frac{2}{3}} - 2x^{-3} - 2x^{-2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 13

Вычислите производную функции: $y = x^3\sqrt{x^2} + x^7\sqrt{x}$

Решение

$$(x^3\sqrt{x^2} + x^7\sqrt{x})' = \left(x^{3+\frac{2}{2}} + x^{7+\frac{1}{2}}\right)' = \frac{11}{3}x^{\frac{8}{3}} + \frac{22}{3}x^{\frac{19}{2}} = \frac{11}{3}x^2\sqrt{x^2} + \frac{22}{3}x^6\sqrt{x}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 14

Вычислите производную функции: $y = x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}}$

Решение

$$(x^{\sqrt{5}} - x^{-\sqrt{5}})' = \sqrt{5}x^{\sqrt{5}-1} + \sqrt{5}x^{-\sqrt{5}-1}$$

[Вернуться к содержанию](#)



Задание 15

Вычислите производную функции: $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, $c \neq 0$

Решение

$$\left(\frac{ax + b}{cx + d}\right)' = \frac{(ax + b)'(cx + d) - (ax + b)(cx + d)'}{(cx + d)^2} = \frac{a(cx + d) - c(ax + b)}{(cx + d)^2} = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 16

Вычислите производную функции: $y = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x + 7}$

Решение

$$\begin{aligned}\left(\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x + 7}\right)' &= \frac{(x^2 - 5x + 6)'(x^2 + x + 7) - (x^2 - 5x + 6)(x^2 + x + 7)'}{(x^2 + x + 7)^2} = \\ &= \frac{(2x - 5)(x^2 + x + 7) - (x^2 - 5x + 6)(2x + 1)}{(x^2 + x + 7)^2} = \frac{6x^2 + 2x - 41}{(x^2 + x + 7)^2}\end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 17

Вычислите производную функции: $y = \frac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt{x^2}}$

Решение

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{2 + \sqrt{x^2}}\right)' = \frac{\frac{2 + \sqrt{x^2}}{2\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{3\sqrt{x}}}{\left(2 + \sqrt{x^2}\right)^2} = \frac{\frac{2 + \sqrt{x^2}}{2\sqrt{x}} - \frac{2\sqrt{x}}{3}}{\left(2 + \sqrt{x^2}\right)^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 18

Вычислите производную функции: $y = 5x \cos x$

Решение

$$(5x \cos x)' = 5x' \cos x + 5x(\cos x)' = 5 \cos x - 5x \sin x$$

[Вернуться к содержанию](#)

Задание 19

Вычислите производную функции: $y = (x + 1) \operatorname{tg} x$

Решение

$$((x+1)\operatorname{tg} x)' = (x+1)' \operatorname{tg} x + (x+1)(\operatorname{tg} x)' = \operatorname{tg} x + \frac{x+1}{\cos^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 20**Вычислите производную функции: $y = x^2 \operatorname{ctg} x + 2$ **Решение**

$$(x^2 \operatorname{ctg} x + 2)' = 2x \operatorname{ctg} x - \frac{x^2}{\sin^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 21**Вычислите производную функции: $y = \frac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg} x}$ **Решение**

$$\left(\frac{\sqrt{x}}{\operatorname{tg} x}\right)' = \frac{\frac{\operatorname{tg} x}{2\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\cos^2 x}}{\operatorname{tg}^2 x} = \frac{\cos x}{2\sqrt{x} \sin x} - \frac{\sqrt{x}}{\sin^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 22**Вычислите производную функции: $y = \frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}$ **Решение**

$$\left(\frac{\sin x + \cos x}{\cos x - \sin x}\right)' = \frac{(\cos x - \sin x)^2 + (\sin x + \cos x)^2}{(\cos x - \sin x)^2} = \frac{2}{(\cos x - \sin x)^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 23**Вычислите производную функции: $y = \operatorname{arctg} x + x + \operatorname{arctg} x$ **Решение**

$$(\operatorname{arctg} x + x + \operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2} + 1 - \frac{1}{1+x^2} = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 24**Вычислите производную функции: $y = x \arcsin x$ 

Решение

$$(x \arcsin x)' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 25**Вычислите производную функции: $y = \operatorname{arctg}^2 x$ **Решение**

$$(\operatorname{arctg}^2 x)' = (\operatorname{arctg} x \cdot \operatorname{arctg} x)' = \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} + \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} = \frac{2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 26**Вычислите производную функции: $y = \frac{\arccos x}{\arcsin x}$ **Решение**

$$\left(\frac{\arccos x}{\arcsin x}\right)' = \frac{-\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\arccos x}{\sqrt{1-x^2}}}{\arcsin^2 x} = -\frac{\pi}{2\sqrt{1-x^2} \arcsin^2 x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 27**Вычислите производную функции: $y = \ln x^3 - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}$ **Решение**

$$\left(\ln x^3 - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}\right)' = \left(3 \ln x - \frac{9}{x} - \frac{27}{2x^2}\right)' = \frac{3}{x} + \frac{9}{x^2} + \frac{27}{x^3}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 28**Вычислите производную функции: $y = (\sqrt{2})^x + (\sqrt{5})^{-x}$ **Решение**

$$\left((\sqrt{2})^x + (\sqrt{5})^{-x}\right)' = \left((\sqrt{2})^x + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x\right)' = (\sqrt{2})^x \ln \sqrt{2} + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^x \ln \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\ln 2}{2} (\sqrt{2})^x - \frac{\ln 5}{2} (\sqrt{5})^{-x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 29**Вычислите производную функции: $y = (x^2 - 7x + 8)e^x$ 

Решение

$$((x^2 - 7x + 8)e^x)' = (2x - 7)e^x + (x^2 - 7x + 8)e^x = (x^2 - 5x + 1)e^x$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 30**Вычислите производную функции: $y = 2^x \ln x$ **Решение**

$$(2^x \ln x)' = 2^x \ln 2 \ln x + \frac{2^x}{x}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 31**Вычислите производную функции: $y = e^x \log_2 x$ **Решение**

$$(e^x \log_2 x)' = e^x \log_2 x + \frac{e^x}{x \ln 2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 32***Вычислите производную функции: $y = \operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x$ **Решение**

$$(\operatorname{sh} x \cdot \operatorname{ch} x)' = \operatorname{ch}^2 x + \operatorname{sh}^2 x = \operatorname{ch} 2x$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 33****Вычислите производную функции: $y = \log_2 x \cdot \ln x \cdot \log_3 x$ **Решение**

$$\begin{aligned} (\log_2 x \cdot \ln x \cdot \log_3 x)' &= (\log_2 x \cdot \ln x)' \log_3 x + \log_2 x \cdot \ln x (\log_3 x)' = \left(\frac{\ln x}{x \ln 2} + \frac{\log_2 x}{x} \right) \log_3 x + \frac{\log_2 x \cdot \ln x}{x \ln 3} = \\ &= \frac{\ln x \cdot \log_3 x}{x \ln 2} + \frac{\log_2 x \cdot \log_3 x}{x} + \frac{\log_2 x \cdot \ln x}{x \ln 3} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 34**Вычислите производную функции в точке $x_0 = 0$: $y = \operatorname{arctg} x \cdot \arccos x$ 

Решение

$$(\operatorname{arctg} x \cdot \arccos x)' = \frac{\arccos x}{1+x^2} - \frac{\operatorname{arctg} x}{\sqrt{1-x^2}} \implies y'(0) = \frac{\pi}{2}$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 35**

Вычислите производную функции в точке $x_0 = 1$: $y = \log_2 x \cdot \ln 2x$

Решение

$$(\log_2 x \cdot \ln 2x)' = \frac{\ln 2x}{x \ln 2} + \frac{\log_2 x}{x} \implies y'(1) = 1$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 36**

Вычислите производную функции в точке $x_0 = e$: $y = \frac{x^2}{\ln x}$

Решение

$$\left(\frac{x^2}{\ln x}\right)' = \frac{2x \ln x - x}{\ln^2 x} \implies y'(e) = e$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 37**

Вычислите производную функции в точке $x_0 = 5$: $y = x^5 e^{-x}$

Решение

$$(x^5 e^{-x})' = 5x^4 e^{-x} - x^5 e^{-x} \implies y'(5) = 0$$

[Вернуться к содержанию](#)**Задание 38***

Вычислите производную функции в точке $x_0 = 1$: $y = x \cdot \operatorname{sh} 2x$

Решение

$$\begin{aligned} (x \cdot \operatorname{sh} 2x)' &= \operatorname{sh} 2x + 2x \operatorname{ch} 2x \\ \implies y'(1) &= \operatorname{sh} 2 + 2 \operatorname{ch} 2 = \frac{e^2 - e^{-2}}{2} + 2 \frac{e^2 + e^{-2}}{2} = \frac{3e^2 + e^{-2}}{2} = \frac{3e^4 + 1}{2e^2} \end{aligned}$$

[Вернуться к содержанию](#)